

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	高等学校「情報I」導入に伴うプログラミング言語採択と探究的演習の相克構造に関する計量分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Major Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	公的オープンデータを時系列・相関の複合観点から可視化した点は評価できるが、既存公表集計値の再整理にとどまり、独自の理論モデルや新規指標の創出には至っていない。
有用性・教育的貢献	B+	EBPM推進や教育施策のモニタリングとして有益な知見を含むが、指導現場への提言がやや一般的・総花的な教育言説にとどまっており、実践への具体的手順の解像度向上が求められる。
信頼性・統計的妥当性	B-	図1・図2において95%信頼区間（95% CI）の誤差棒および信頼区間帯を描画して推計の不確実性を明示した点や、頻度論的p値に加えてJZSベイズファクター（BF ₀₁ ）による対立仮説の証拠強度を評価している点は統計学的に評価できるが、マクロ集計値の相関から個人の認知的変容を推論する際の生態学的誤謬（Ecological Fallacy）や、未統制の交絡因子（SES等）に関する議論が不足している。
論理的一貫性・構成	A-	RQ1/RQ2の設定から結果・考察に至る対応関係、および先行研究との共通点・相違点の対比構成は明瞭であり、ショートレターとしての骨格は整っている。
表現・体裁・引用規範	A	学会執筆要項に厳格に準拠し、数字表記、参考文献のアルファベット順一括記載、2文字ぶら下げインデント、生成AI利用開示付記が適切に整えられている。

2. 総合講評（Overall Critique）

本研究は、高等学校「情報I」必修修化に伴うプログラミング言語の採択偏重および大学入学共通テスト対策と探究的演習の連動構造について、公的オープンデータを用いて時系列回帰分析およびベイズファクター算出により計量的にアプローチしたタイムリーな論文である。政策評価やEBPM推進の視点において一定の学術的・実践的意義が認められる。しかしながら、都道府県・学校種別などのマクロ集計指標に基づいているため、個々の教員のTPACKや生徒の計算論的思考の変容を推論する際の「生態学的誤謬」が回避できていない。また、共通テスト対策と探究演習の著しく高い相関（ $r=0.991$ ）の背後にある教員研修や学校SES等の交絡因子の影響が未統制であり、因果推論に過度な飛躍が見られる。さらに、提示された教育現場への提言が抽象的な言説にとどまる点も課題である。本稿の採録には、上記問題点に対する謙虚な限界記述と分析結果に基づいた実践的解像度の向上が不可欠である。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求1】【生態学的誤謬（Ecological Fallacy）に関する論理的限界の修正】自治体・学校種別のマクロ集計データから、個々の教員のTPACK（知識構造）や生徒の認知的変容（計算論的思考の定着等）を推論する際の論理的飛躍を慎重に抑制すること。マクロな傾向とミクロな教育事象の乖離を理論的限界として明確に記述し、考察の過度な一般化を修正されたい。

【要求2】【相関関係と因果関係の峻別および交絡因子の統制】Python利用率、共通テスト対策実施率、探究演習導入率の間で見られた $r>0.98$ という極めて強固な正の相関について、単なる直接的因果関係として捉えるのではなく、地域・学校の社会経済的背景（SES）、教員の専門研修時間、ICTインフラ整備状況等の未統制の交絡因子による「見せかけの相関（擬似相関）」の可能性を理論的に検討・言及すること。

【要求 3】【教育現場への指導提言における解像度の向上】「探究型授業へのシフト」や「教員研修の充実」といった総花的な教育論にとどまらず、本分析から導かれる具体的提言の解像度を上げること。特にWing（2006）の計算論的思考やMishra & Koehler（2006）のTPACKに基づき、共通テストのマークシート型「紙上プログラミング」に陥らないための具体的な手順、実機演習との両立条件、カリキュラム設計の留意点を明確に示されたい。

【要求 4】【データセット固有の学術課題・制度的文脈の追究】2022年度の「情報I」必履修化および2025年共通テスト導入に伴うプログラミング指導体制の歪みについて、Pythonへの極端な集中とJavaScriptの停滞が、単なる入試対策のみならず教科書採択や共通テスト擬似言語仕様とどのように相互作用しているか、カリキュラム・イノベーション普及理論の観点から考察を深められたい。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・【図表表記の精確化】図1および図2における95%信頼区間（95% CI）の数値および単位表記をキャプション内でより明示的に注記し、図中の凡例および軸ラベルの可読性を高めること。
- ・【用語の操作的定義の厳密化】本文中で用いられている「紙上プログラミング」「探究演習」などの用語について、情報教育学における学術的定義および本稿での操作的定義を定義節または脚注にて補足すること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・共通テスト対策実施率と探究演習導入率の間に $r=0.991$ ($BF_{01} > 1000$) という極めて強い連動性が認められた一方で、考察では「マークシート型問題に適合した紙上プログラミングへの矮小化」が懸念されています。この高相関が『実質的な探究学習の充実』を意味しているのか、それとも『形式的な導入数値の同調』に過ぎないのか、著者は本データからどのように識別可能とお考えか伺いたい。
- ・標本サイズが時系列の $N=10$ と極めて小規模である中でベイズファクター ($BF_{01} > 1000$) が極端に大きな値を示しています。先行研究や事前分布の設定が推計値に与える感度分析（Sensitivity Analysis）について、著者の見解や追加検証の可能性について伺いたい。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

本稿末尾に記載された「生成AI利用開示」および「倫理的配慮と批判的吟味」に関する付記は、学会のガイドラインに照らして極めて誠実かつ透明性が高く記述されている。データ整形や統計分析コードの作成補助としての利用範囲が明示されており、出力結果に対する著者自身の批判的検証と責任が適切に確保されていると高く評価できる。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。